(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215204623 U
(45)授权公告日 2021.12.17

(21)申请号 202022657199.9

(22)申请日 2020.11.17

(73)专利权人 安徽凯莎工业设备制造有限公司
地址 230000 安徽省合肥市巢湖市居巢区民营经济园管理处

(72)发明人 尹可爱

(74)专利代理机构 合肥兆信知识产权代理事务所(普通合伙) 34161
代理人 胡慧

(51)Int.Cl.
B60P 3/12(2006.01)
B60P 3/077(2006.01)
B62D 59/02(2006.01)

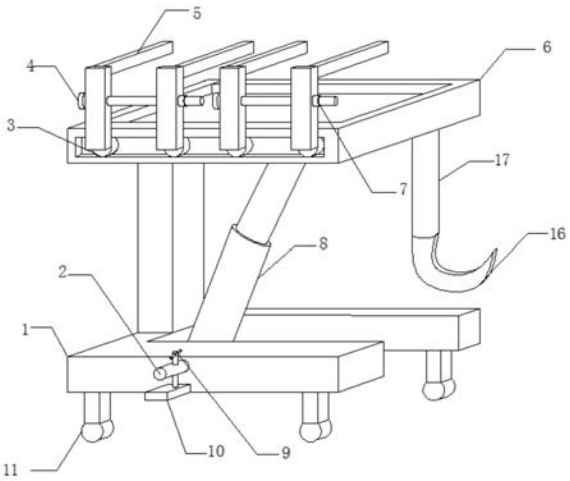
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电动拖车头通用托架

(57)摘要

本实用新型适用于电动拖车技术领域，提供了一种电动拖车头通用托架，包括固定组件、顶置组件和托架组件，所述固定组件包括车底架，所述车底架一端固定安装移动装置，所述车底架一端固定安装连接件，所述顶置组件包括液压杆，所述液压杆电性连接外接电源，所述液压缸一端设有传动装置，所述托架组件包括托架盘，所述托架盘一端固定安装多个缓冲弹簧，多个所述缓冲弹簧远离托架盘的一端固定安装固定板，所述固定板与托架盘滑动连接，所述托架盘一端滑动安装固定件，本实用新型解决了在拖车过程中，现有的电动拖车头托架绑定较为麻烦，同时稳定性不高，容易发生意外脱落的问题。



CN 215204623 U

1.一种电动拖车头通用托架，包括固定组件、顶置组件和托架组件，所述固定组件包括车底架(1)，所述车底架(1)一端固定安装移动装置，所述车底架(1)一端固定安装连接件，所述顶置组件包括液压杆(8)，所述液压杆(8)电性连接外接电源，所述液压杆一端设有传动装置，其特征在于：所述托架组件包括托架盘(6)，所述托架盘(6)一端固定安装多个缓冲弹簧(15)，多个所述缓冲弹簧(15)远离托架盘(6)的一端固定安装固定板(14)，所述固定板(14)与托架盘(6)滑动连接，所述托架盘(6)一端滑动安装固定件。

2.如权利要求1所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述移动装置包括万向轮(11)，所述车底架(1)四角处固定安装万向轮(11)，所述万向轮(11)内固定安装有刹车件。

3.如权利要求1所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述传动装置包括滑板(13)，所述液压杆(8)一端转动安装滑板(13)，所述托架盘(6)一端固定安装有滑套(12)，所述滑板(13)与滑套(12)滑动连接。

4.如权利要求1所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述液压杆(8)一端转动安装有转轴(2)，所述车底架(1)沿中心线对称安装有轴承，所述转轴(2)与轴承内壁固定连接。

5.如权利要求4所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述车底架(1)一端固定安装固定台(10)，所述固定台(10)一端开设螺纹通孔，所述转轴(2)一端开设固定孔，所述固定孔内设有T型螺纹杆(9)，所述T型螺纹杆(9)与螺纹通孔啮合。

6.如权利要求1所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述固定件包括滑轮(3)，所述托架盘(6)一端沿中心线对称安装滑轮(3)，所述滑轮(3)一端固定安装支架(5)。

7.如权利要求6所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述支架(5)呈L型，所述支架(5)一端设有紧固螺栓(4)，所述紧固螺栓(4)一端设有螺母(7)，所述螺母(7)与紧固螺栓(4)啮合。

8.如权利要求1所述的一种电动拖车头通用托架，其特征在于：所述连接件包括挂钩(16)，所述挂钩(16)一端固定安装铁链(17)，所述铁链(17)远离挂钩(16)的一端固定连接托架盘(6)。

一种电动拖车头通用托架

技术领域

[0001] 本实用新型属于电动拖车领域，尤其涉及一种电动拖车头通用托架。

背景技术

[0002] 牵引车就是车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车，也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引，前面有驱动能力的车头叫牵引车，后面没有牵引驱动能力的车叫挂车，挂车是被牵引车拖着走的，牵引车和挂车的连接方式有两种：第一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上，牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量，这就是半挂，第二种是挂车的前端连在牵引车的后端，牵引车只提供向前的拉力，拖着挂车走，但不承受挂车的向下的重量，这就是全挂，在公路系统内，牵引车多用于违章汽车或者事故车的牵引。

[0003] 在拖车过程中，现有的电动拖车头托架绑定较为麻烦，同时稳定性不高，容易发生意外脱落的情况。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种电动拖车头通用托架，旨在解决在拖车过程中，现有的电动拖车头托架绑定较为麻烦，同时稳定性不高，容易发生意外脱落的情况的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的，一种电动拖车头通用托架，包括固定组件、顶置组件和托架组件，所述固定组件包括车底架，所述车底架一端固定安装移动装置，所述车底架一端固定安装连接件，所述顶置组件包括液压杆，所述液压杆电性连接外接电源，所述液压杆一端设有传动装置，所述托架组件包括托架盘，所述托架盘一端固定安装多个缓冲弹簧，多个所述缓冲弹簧远离托架盘的一端固定安装固定板，所述固定板与托架盘滑动连接，所述托架盘一端滑动安装固定件。

[0006] 优选的，所述移动装置包括万向轮，所述车底架四角处固定安装万向轮，所述万向轮内固定安装有刹车件。

[0007] 优选的，所述传动装置包括滑板，所述液压杆一端转动安装滑板，所述托架盘一端固定安装有滑套，所述滑板与滑套滑动连接。

[0008] 优选的，所述液压杆一端转动安装有转轴，所述车底架沿中心线对称安装有轴承，所述转轴与轴承内壁固定连接。

[0009] 优选的，所述车底架一端固定安装固定台，所述固定台一端开设螺纹通孔，所述转轴一端开设固定孔，所述固定孔内设有T型螺纹杆，所述T型螺纹杆与螺纹通孔啮合。

[0010] 优选的，所述固定件包括滑轮，所述托架盘一端沿中心线对称安装滑轮，所述滑轮一端固定安装支架。

[0011] 优选的，所述支架呈L型，所述支架一端设有紧固螺栓，所述紧固螺栓一端设有螺母，所述螺母与紧固螺栓啮合。

[0012] 优选的，所述连接件包括挂钩，所述挂钩一端固定安装铁链，所述铁链远离挂钩的

一端固定连接托架盘。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的一种电动拖车头通用托架，通过设置托架组件，当需要对违章汽车或者事故车进行牵引时，将车辆的前轮放入托架盘，并使前轮压上固定板，固定板在缓冲弹簧的作用下提供缓冲力，使车轮放置在托架盘上更加稳定，通过固定件将车轮进行固定，固定件配合固定板，有效的提高了车轮的稳定性，同时在牵引过程中，遇到路面颠簸时，缓冲弹簧将振动进行分散吸收，使车轮达到最大限度的固定，解决了在拖车过程中，现有的电动拖车头托架绑定较为麻烦，同时稳定性不高，容易发生意外脱落的情况的问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型中液压杆与托架盘的装配示意图；

[0016] 图3为本实用新型中托架盘的结构示意图；

[0017] 1、车底架，2、转轴，3、滑轮，4、紧固螺栓，5、支架，6、托架盘，7、螺母，8、液压杆，9、T型螺纹杆，10、固定台，11、万向轮，12、滑套，13、滑板，14、固定板，15、缓冲弹簧，16、挂钩，17、铁链。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种电动拖车头通用托架，包括固定组件、顶置组件和托架组件，固定组件包括车底架1，车底架1一端固定安装移动装置，车底架1一端固定安装连接件，顶置组件包括液压杆8，液压杆8电性连接外接电源，液压杆一端设有传动装置，托架组件包括托架盘6，托架盘6一端固定安装多个缓冲弹簧15，多个缓冲弹簧15远离托架盘6的一端固定安装固定板14，固定板14与托架盘6滑动连接，托架盘6一端滑动安装固定件。

[0020] 在本实施方式中，当需要使用托架时，通过打开万向轮11的刹车件，使万向轮11被释放，进而将托架移动到需要拖车的地方，进而固定万向轮11的刹车件，避免固定车轮时，托架自行滑动，影响车轮的固定效果，当车轮固定完成后，松开万向轮11的刹车件，可自由移动托架，首先使用千斤顶，将汽车的前轮部分抬起，进而将车底架1推入前轮底部，启动液压杆8电路，液压杆8带动托架盘6上升，直至前轮固定在车盘架上，上升过程中，滑板13在滑套12内滑动，使液压杆8与托架盘6始终处于三角形结构，提高托架盘6的稳定性，将车辆的前轮放入托架盘6，并使前轮压上固定板14，固定板 14在缓冲弹簧15的作用下提供缓冲力，使车轮放置在托架盘6上更加稳定，当车轮稳定放置在固定板14上时，根据车轮的宽度，推动支架5至车轮两侧，进而固定支架5，通过滑轮3的设计，使得托架适用于不同轮胎宽度的汽车，当支架5位于车轮两侧时，由于支架5 呈L型，可对车轮形成包覆，提高了支架5的固定性能，进而转动螺母7，使螺母7挤压紧固螺栓4，进而件轮胎固定在支架5之间，操作简单，稳定性高，当车轮固定完成后，将挂钩16取下，拉动挂钩 16至汽车牵引杠，通过挂钩16拉动牵

引杠，提高了拖车过程中的安全性，使车轮达到最大限度的固定，解决了在拖车过程中，现有的电动拖车头托架绑定较为麻烦，同时稳定性不高，容易发生意外脱落的情况的问题，由于液压杆8本身需要随着托架盘6的上升而转动，通过在液压杆8一端转动安装有转轴2，车底架1沿中心线对称安装有轴承，转动时，液压杆8带动转轴2转动，轴承为转轴2提供转动性能，便于液压杆8随着托架盘6的上升而转动，当托架盘6的上升到所需高度时，转动T型螺纹杆9，使T型螺纹杆9与螺纹通孔啮合，达到固定转轴2的目的，避免转轴2自身转动，破坏液压杆8与托架盘6之间的三角结构，卸车时，只需将T型螺纹杆9拧出，即可使液压杆8带动托架盘6下降。

[0021] 进一步的，移动装置包括万向轮11，车底架1四角处固定安装万向轮11，万向轮11内固定安装有刹车件。

[0022] 在本实施方式中，当需要使用托架时，通过打开万向轮11的刹车件，使万向轮11被释放，进而将托架移动到需要拖车的地方，进而固定万向轮11的刹车件，避免固定车轮时，托架自行滑动，影响车轮的固定效果，当车轮固定完成后，松开万向轮11的刹车件，可自由移动托架。

[0023] 进一步的，传动装置包括滑板13，液压杆8一端转动安装滑板 13，托架盘6一端固定安装有滑套12，滑板13与滑套12滑动连接。

[0024] 在本实施方式中，首先使用千斤顶，将汽车的前轮部分抬起，进而将车底架1推入前轮底部，启动液压杆8电路，液压杆8带动托架盘6上升，直至前轮固定在车盘架上，上升过程中，滑板13在滑套 12内滑动，使液压杆8与托架盘6始终处于三角形结构，提高托架盘6的稳定性。

[0025] 进一步的，液压杆8一端转动安装有转轴2，车底架1沿中心线对称安装有轴承，转轴2与轴承内壁固定连接。

[0026] 在本实施方式中，由于液压杆8本身需要随着托架盘6的上升而转动，通过在液压杆8一端转动安装有转轴2，车底架1沿中心线对称安装有轴承，转动时，液压杆8带动转轴2转动，轴承为转轴2提供转动性能，便于液压杆8随着托架盘6的上升而转动。

[0027] 进一步的，车底架1一端固定安装固定台10，固定台10一端开设螺纹通孔，转轴2一端开设固定孔，固定孔内设有T型螺纹杆9， T型螺纹杆9与螺纹通孔啮合。

[0028] 在本实施方式中，当托架盘6的上升到所需高度时，转动T型螺纹杆9，使T型螺纹杆9与螺纹通孔啮合，达到固定转轴2的目的，避免转轴2自身转动，破坏液压杆8与托架盘6之间的三角结构，卸车时，只需将T型螺纹杆9拧出，即可使液压杆8带动托架盘6下降。

[0029] 进一步的，固定件包括滑轮3，托架盘6一端沿中心线对称安装滑轮3，滑轮3一端固定安装支架5。

[0030] 在本实施方式中，当车轮稳定放置在固定板14上时，根据车轮的宽度，推动支架5至车轮两侧，进而固定支架5，通过滑轮3的设计，使得托架适用于不同轮胎宽度的汽车。

[0031] 进一步的，支架5呈L型，支架5一端设有紧固螺栓4，紧固螺栓4一端设有螺母7，螺母7与紧固螺栓4啮合。

[0032] 在本实施方式中，当支架5位于车轮两侧时，由于支架5呈L 型，可对车轮形成包覆，提高了支架5的固定性能，进而转动螺母7，使螺母7挤压紧固螺栓4，进而件轮胎固定在支架5之间，操作简单，稳定性高。

[0033] 进一步的，连接件包括挂钩16，挂钩16一端固定安装铁链17，铁链17远离挂钩16的一端固定连接托架盘6。

[0034] 在本实施方式中，当车轮固定完成后，将挂钩16取下，拉动挂钩16至汽车牵引杠，通过挂钩16拉动牵引杠，提高了拖车过程中的安全性。

[0035] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

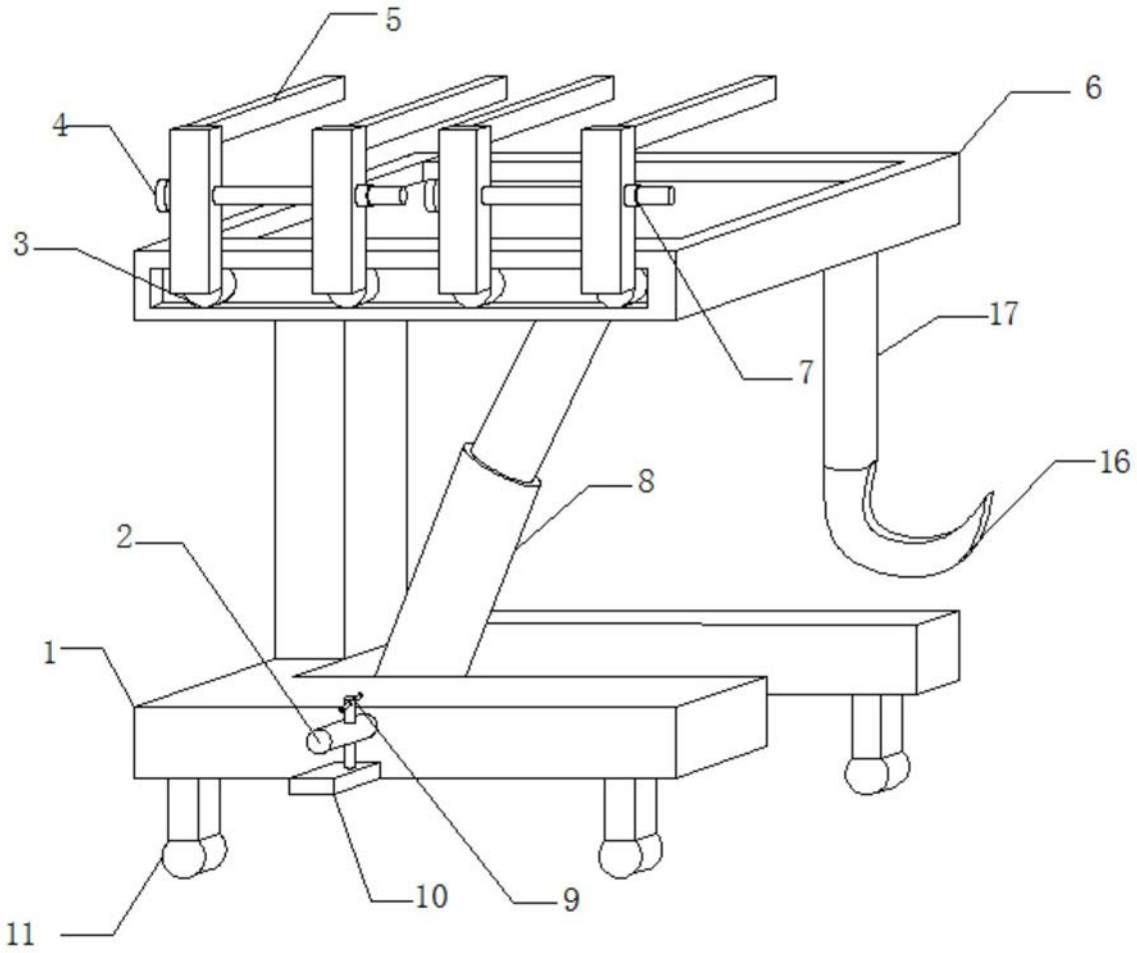


图1

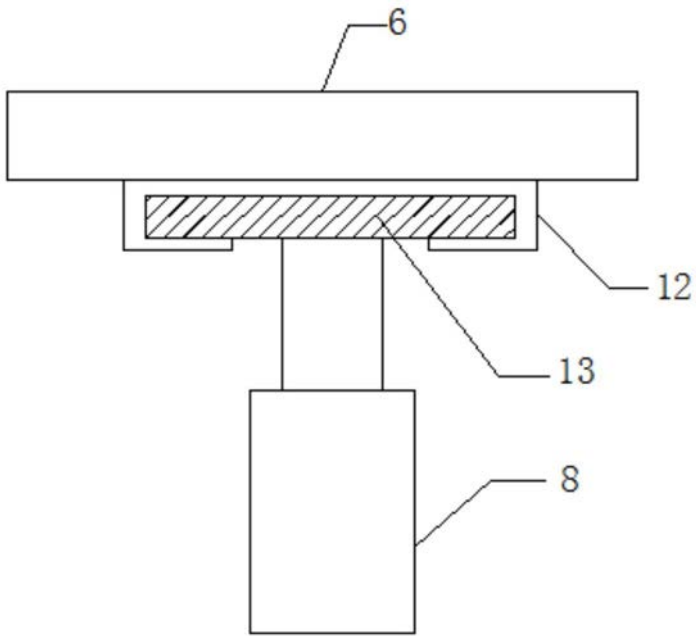


图2

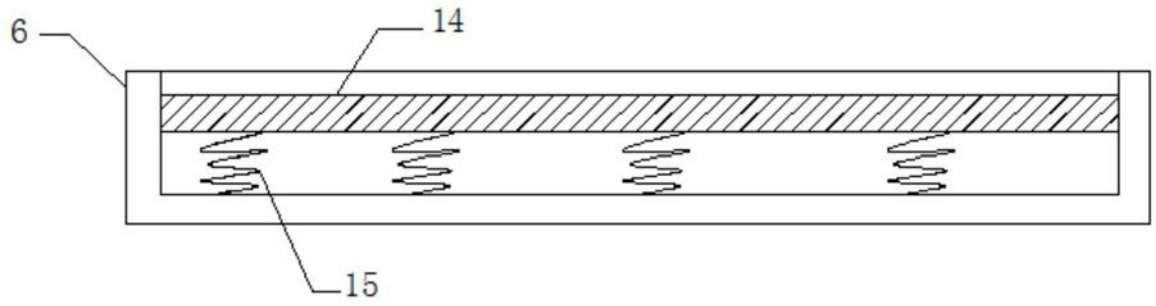


图3